

Manual d'Usuari: Garty's Architect (Arquitecto IA)

El teu centre de control local per a Intel·ligència Artificial

Benvingut a Garty's Architect. Aquesta aplicació ha estat dissenyada per unificar, simplificar i potenciar l'ús de models d'Intel·ligència Artificial en local. Oblida't d'interfícies complexes i desconnectades o de terminals de codi; aquí tens el pont definitiu entre la teva creativitat, el raonament estructurat d'Ollama i el motor gràfic de ComfyUI.

Nota important: Garty's Architect és una eina professional d'orquestració. Assumeix coneixements previs en la gestió i estructura de la IA generativa.

1. Requisits Previs i Maquinari Recomanat

Perquè l'aplicació desplegui tota la seva màgia, necessites tenir en execució al teu equip (o xarxa local) Ollama i ComfyUI. Com que és una eina sense restriccions que permet carregar models Next-Gen, es recomana la següent configuració de maquinari per a un rendiment òptim:

- **Processador (CPU):** Processador multinucli modern (ex. Intel i7-14700KF).
- **Memòria RAM:** 32GB de memòria de sistema per gestionar el traspàs entre models de visió, text i imatge.
- **Targeta Gràfica (GPU):** Targeta de la sèrie RTX amb 16GB de VRAM (ex. RTX 5060) per moure arquitectures pesades com Flux, LTX-Video o Wan sense saturacions.

2. Preparació de l'Entorn (Crucial)

Abans d'iniciar Garty's Architect, has d'assegurar-te que els teus motors base estan configurats correctament:

A. El Nucli Lògic (Ollama) Ollama s'encarrega del processament de text, xat i anàlisi de visió (Per defecte al port 11434). El sistema requereix obligatòriament aquests tres models per desplegar tot el seu potencial:

- **SYS_LLM (llama3.1:8b):** És el motor lògic troncal. Sense ell, l'aplicació no podrà generar ni processar prompts.
- **SYS_VISION (granite3.2):** L'analista a l'ombra. Extreu informació vital i etiquetes de les imatges pujades per alimentar utilitats com ReActor o IP-Adapter sense gairebé consumir memòria de vídeo.
- **VISION (qwen2.5-vl o Qwen 3.5 Vision):** L'analista descriptiu principal, capaç de redactar descripcions complexes a partir de fotografies.

B. El Motor Gràfic (ComfyUI) ComfyUI és el motor gràfic per generar imatges i vídeo (Per defecte al port 8188). Les utilitats avançades de l'"Estudi Gràfic" exigeixen tenir instal·lats els següents Custom Nodes (es recomana instal·lar-los via ComfyUI Manager):

- ComfyUI-ReActor (Per a Face Swap).
- ComfyUI_IPAdapter_plus (Per a transferència d'estil).

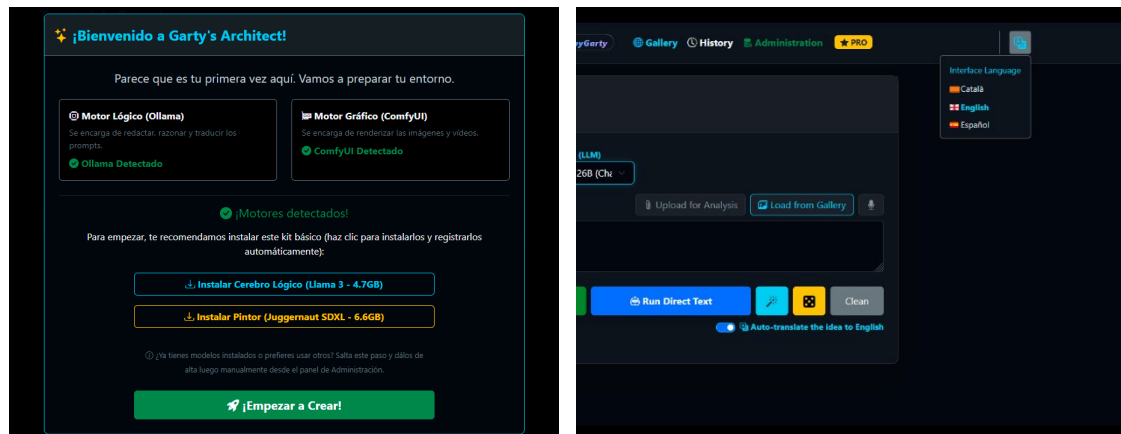
- ComfyUI-Rembg (Per a eliminació de fons).
- ComfyUI-Advanced-ControlNet (Per controlar l'estructura de la imatge).
- ComfyUI-Impact-Pack (Per a ADetailer / Face Repair).
- ComfyUI_UltimateSDUpscale (Per al reescalat per rajoles o *tiles*).

C. Configuració de l'Arxiu config.php Has d'obrir l'arxiu config.php i establir la ruta absoluta cap al teu directori de models de ComfyUI. Això és molt útil si tens els teus pesats arxius .safetensors centralitzats en una unitat secundària compartida (per exemple, G:\ComfyUI\models).

3. Primers Passos: La Primera Execució i el Multi-idioma

En arrencar Garty's Architect per primera vegada, el sistema detectarà que la teva base de dades està en blanc i llançarà l'Assistent de Configuració (Onboarding). Durant aquesta fase, l'aplicació verificarà la connexió amb els motors i et guiarà per registrar els teus primers models.

A més, l'aplicació està construïda des de zero per adaptar-se a tu. Des dels ajustos pots alternar entre Anglès, Espanyol i Català. Aquest canvi no només tradueix els menús i botons, sinó que el motor intern buscarà automàticament les instruccions de la IA en l'idioma seleccionat perquè sempre es comuniqui amb tu en la teva llengua preferida. Des de l'administració podràs editar o crear el teu propi idioma.



4. Gestió de Models i Personalitats

Perquè la intel·ligència artificial treballi per a tu, primer has d'organitzar els seus "cervells". Garty's Architect et permet gestionar tots els teus models des d'un únic panell centralitzat a la base de dades.

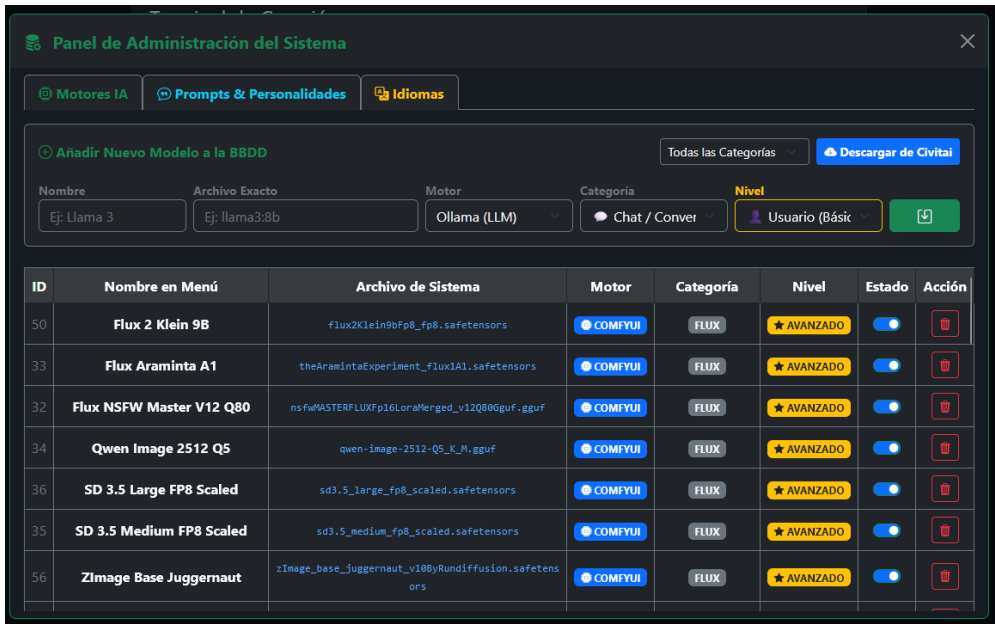
Tipus de Models (El Múscul) En registrar un model, hauràs d'indicar el seu nom d'arxiu exacte i assignar-li una categoria perquè el sistema sàpiga quan utilitzar-lo:

- **[LLM] / [CHAT]:** Models de llenguatge pur (ex. Llama 3, Qwen, DeepSeek) per redactar, programar o conversar.
- **[VISION]:** L'analista visual principal (ex. LLaVA). Capaç de "veure" imatges i descriure-les amb un alt nivell de detall literari.

- **Models de Sistema (SYS_VISION i SYS_LLM):** Són models lleugers d'ús intern. Per exemple, un SYS_VISION treballarà a l'ombra per extreure etiquetes ràpides que alimentin eines com ControlNet o IP-Adapter, estalviant memòria VRAM a la teva targeta gràfica per a la generació final.
- **Checkpoints:** Els motors de creació visual (SD 1.5, SDXL, SD 3.5, Flux). Dicten la qualitat, la comprensió del text i l'estil.
- **LoRAs:** Petits "pedaços" (estils, personatges específics, roba) que se sumen al Checkpoint principal.

💡 **Consell Pro per a l'organització de LoRAs:** Per mantenir la teva interfície neta i evitar errors gràfics per barrejar arquitectures incompatibles, organitza els arxius dels teus LoRAs desant-los en subcarpetes segons el seu motor corresponent (per exemple, crea carpetes anomenades Flux, ZImage, Qwen o SD35). Garty's Architect és intel·ligent: llegirà aquesta estructura de carpetes i filtrarà automàticament el menú desplegable de la interfície web, mostrant-te *únicament* els LoRAs que siguin perfectament compatibles amb el model d'imatge que tinguis seleccionat en aquell moment.

- **Video:** Motors específics d'animació (Wan 2.1, LTX).



Prompts i Personalitats (El Dau Màgic) Al costat de la caixa de text principal veuràs la icona d'un Dau. En prémer-lo, el sistema rotarà entre les diferents personalitats o rols que hagis creat (Ex: Programador, Analista, Assistent Creatiu).

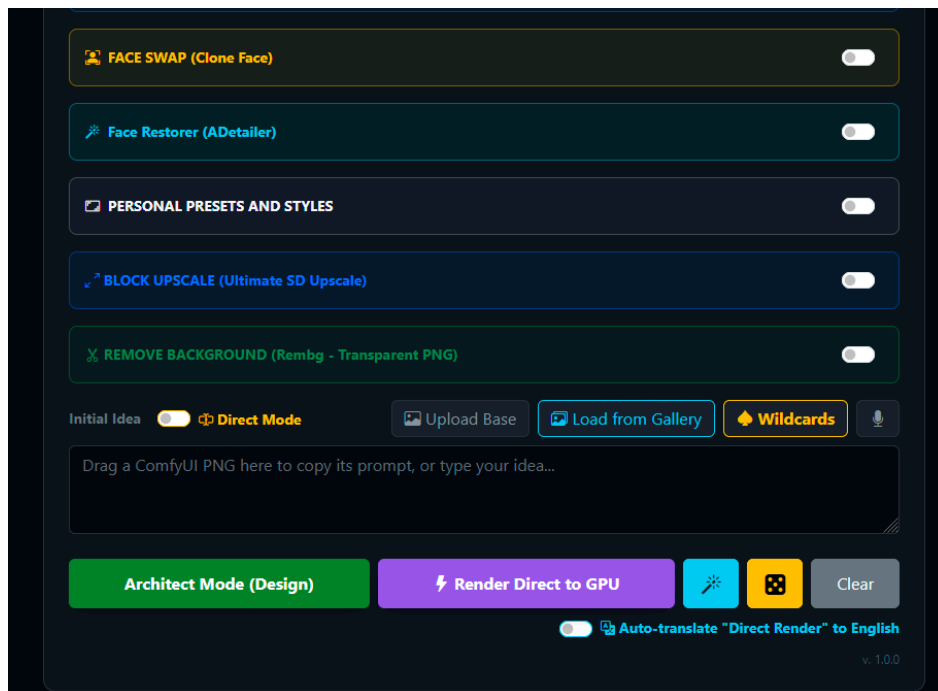
- **Com funciona:** El sistema injecta automàticament un "Prompt de Sistema" ocult. Si tries "Programador", la IA sabrà que ha de respondre't només amb codi, sense introduccions.
- **Configuració Avançada:** Cada personalitat consta d'un Tipus (ex. vision_analyst), un Idioma, el Text del Prompt (les instruccions secretes) i els Paràmetres en format JSON. A través d'aquest JSON pots fixar, per exemple, que l'analista de visió tingui una temperatura estricta de 0.0 perquè no al·lucini detalls, mentre que un assistent creatiu tingui 0.8.

5. La Interfície de Creació: Flux i Assistència

La Vareta Màgica (Amplificador) Si tens una idea, però no saps com formular un bon prompt, escriu alguna cosa bàsica (ex. "una ciutat ciberpunk") i prem la icona de la Vareta Màgica. Garty's Architect enviarà la teva idea al model LLM de sistema i te la retornarà convertida en un prompt professional, ric en detalls, il·luminació i composició, llest per al motor gràfic.

Enviament a Generació vs. Directe a GPU Un cop tens la teva idea a la caixa de text, tens dos camins:

- **Botó "Arquitecte" (Enviar a Generació):** Trasllada el teu text a les caixes de prompts gràfics perquè puguis revisar-lo. Allà podràs afegir comodins (Wildcards), ajustar pesos (ex. (llums de neó:1.4)) o configurar extensions abans de renderitzar.
- **Botó "Directe a GPU":** Se salta la revisió i envia l'ordre immediatament a la targeta gràfica. És ideal per a fluxos de treball ràpids i dinàmics.
- **L'Interruptor de "Mode Directe" (Prompts Manuals)** Si ja tens la feina feta i portes un prompt exacte copiat de plataformes externes (com Civitai), no necessites passar per l'assistència de l'LLM. En activar l'interruptor de **Mode Directe** (situat al costat de l'etiqueta de la Idea Inicial), l'entorn de treball es transformarà: la caixa d'idees i les eines de text s'ocultaran, donant pas a dues caixes netes per al teu **Prompt Positiu** i **Prompt Negatiu**. Enganxa-hi els teus textos i fes clic a Renderitzar; el motor gràfic obeirà exactament les teves instruccions sense intermediaris.



6. Ajustos del Motor Gràfic i Estils

Per dominar la generació d'imatges, el panell d'ajustos avançats et dona el control absolut:

- **Steps (Passos):** Quantes iteracions fa la IA per netejar el soroll. Models com SDXL necessiten 20-30 passos, mentre que architectures modernes com Flux o models Turbo requereixen molts menys (4-8 passos).

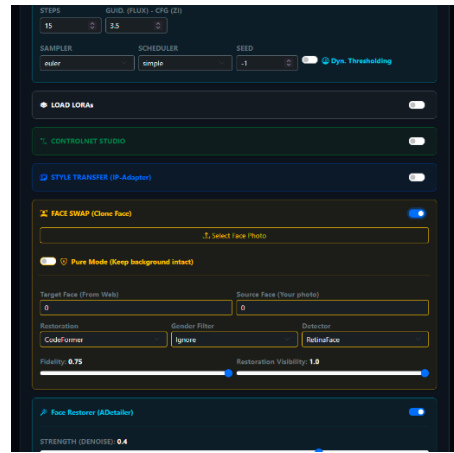
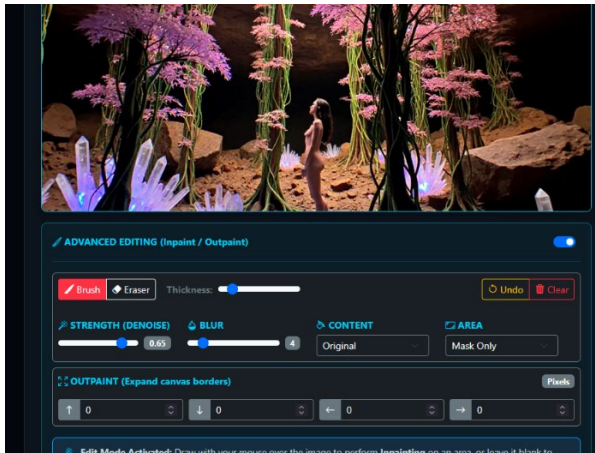
- **CFG Scale:** Indica quant ha d'obeir la IA al teu text enfront de la seva pròpia llibertat. (Normalment 7.0 per a SDXL, però més baix, sobre 3.0, per a Flux).
- **Guidance:** Un paràmetre específic per a Flux o SD 3.5 que separa l'obediència al prompt del contrast visual, permetent imatges hiperrealistes sense cremar els colors.

Estils i Presets No perdís temps reescriuint les teves configuracions preferides. Si aconsegueixes la combinació perfecta (un prompt estructurat, un negatiu infal·libre i els ajustos exactes), pots desar-ho com un Preset. En futures sessions, seleccionar aquest estil del menú desplegable carregarà tots els paràmetres màgicament.

7. L'Estudi Gràfic Avançat (Extensions)

Aquí és on Garty's Architect es converteix en una suite professional. En seleccionar un model gràfic, podràs activar múltiples "Interruptors" per modelar el resultat final.

- **ControlNet (Estructura):** Puja un esbós o una imatge de referència. ControlNet n'extreu l'estructura (vores amb Canny/Lineart, esquelets amb OpenPose, o volums amb Depth) i obliga la IA a generar una imatge nova que respecti aquesta geometria exacta.
- **IP-Adapter (Clonador d'Estil):** A diferència de ControlNet, IP-Adapter no copia la forma, sinó la "vibra". Transfereix la paleta de colors, la il·luminació i l'atmosfera de la teva imatge de referència al nou prompt.
- **ReActor (Face Swap):** Intercanvi de rostres automatitzat i d'alta precisió. La IA generarà la imatge que li demanis i empeltarà automàticament les teves faccions en el personatge, respectant la il·luminació i l'angle de l'escena original.
- **ADetailer (Reparador de Rostres):** El botó màgic per a cares perfectes. Escaneja la imatge acabada, detecta si hi ha rostres o mans llunyanes deformes, les retalla, les redibuixa a alta resolució i les torna a integrar de forma invisible.
- **Inpaint i Outpaint:**
 - **Inpaint:** Dibuixa una màscara sobre una zona específica (ex. una corbata) i demana-li a la IA que canviï només això, deixant la resta de la fotografia intacta.
 - **Outpaint:** Amplia els marges d'una imatge. La IA inventarà el que hi ha més enllà de l'enquadrament respectant la coherència del paisatge.
- **Rembg (Eliminació de Fons):** Retalla el subjecte principal de qualsevol imatge i elimina el fons amb un sol clic, deixant-lo transparent (PNG).
- **Upscale (Reescalat per Tiles):** Amplia imatges a resolucions gegantines sense saturar la memòria VRAM dividint la foto en petites rajoles (tiles), ampliant-les i tornant-les a cosir.



8. Mòdul LLM, Xat i Analista de Visió

Garty's Architect no és només una eina gràfica; és un assistent complet.

- **Mode LLM / Xat:** Mantén converses fluides, resol problemes de codi o redacta textos complexos. El sistema desa l'historial per mantenir el context viu.

Comandaments Ràpids de Generació (Dreceres de Xat): No necessites abandonar el fil de la teva conversa per materialitzar les teves idees visuals. Dins de la mateixa caixa del xat, pots utilitzar comandaments especials seguits de la teva idea per invocar el motor gràfic en segon pla:

- **/img [la teva idea]** : L'LLM amb el qual estàs parlant llegirà la teva petició, dissenyarà un prompt estructurat optimitzat per al model gràfic actual i l'enviarà silenciosament a la cua de la GPU.
- **/gpu [la teva idea]** : Utilitza aquesta drecera si vols saltar-te l'assistència de l'LLM i enviar el teu text literal i exacte directament al renderitzador.

En ambdós casos, el sistema processarà la sol·licitud de forma asíncrona. Podràs seguir xerrant i, quan la imatge estigui llesta, apareixerà injectada màgicament dins del flux de la conversa.

- **Anàlisi de Visió:** Selecciona el mode [VISION], puja una foto i l'aplicació cridarà a la personalitat vision_analyst per redactar un text detallat i literari descrivint cada racó de la imatge.
- **Enginyeria Inversa (Drag & Drop):** Has generat una imatge increïble i no records com? Arrossega qualsevol imatge generada per ComfyUI cap a la pantalla de l'aplicació. Garty's Architect llegirà les seves metadades ocultes i omplirà totes les caixes (prompt, llavor, LoRAs, passos) perquè puguis recrear-la amb un sol clic.

9. Rendiment i Flux de Treball Asíncron (El Radar GPU)

Generar imatges complexes o vídeos requereix temps. Garty's Architect inclou un Radar GPU asíncron perquè no hakis d'esperar mirant una barra de càrrega. Un entorn òptim aprofitarà al màxim aquestes capacitats, tot i que el sistema s'adapta a configuracions menors gràcies als models lleugers de sistema.

- En donar-li a generar, la petició s'envia silenciosament a la cua.

- Pots seguir navegant, xatejant amb l'LLM o revisant la teva galeria.
- Quan la targeta gràfica acaba la seva feina, el sistema t'avisarà mitjançant una Notificació nativa del teu sistema operatiu (si ets a una altra finestra) o amb una bombolla verda (Toast) a la pantalla mostrant la miniatura de la teva obra recent creada.

